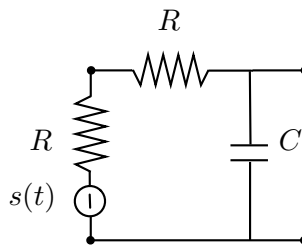


Domanda

Dare la definizione di processo ciclostazionario in media e in correlazione, e definire la densità spettrale media. Dire se il processo $x(t) = V_0 \cos 2\pi f_0 t$, con V_0 v.a. uniforme in $[-V, V]$ e f_0 costante, è ciclostazionario in media e in correlazione: nel caso di ciclostazionarietà, calcolare la densità spettrale media del processo.

Esercizi

1. Nella rete elettrica di figura, l'ingresso $s(t)$ è modellato come un processo aleatorio stazionario con densità spettrale $R_s(f) = \text{rect}(f/B)$, mentre le due resistenze, sorgenti di rumore termico, sono poste alla temperatura assoluta T . Calcolare il rapporto fra la potenza del segnale e la potenza del rumore all'uscita della rete.



2. Siano $x_1(t)$ un processo aleatorio a tempo continuo con media nulla e correlazione $r_{x_1}(\tau) = e^{-\tau^2}$ e $x_2(t)$ un processo aleatorio a tempo continuo con media nulla e correlazione $r_{x_2}(\tau) = e^{-2\tau^2}$, indipendente da $x_1(t)$. Calcolare la densità spettrale e la potenza del processo $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$.
3. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a_k \in \{-1, 0, 1\}$ e periodo di simbolo T , l'impulso in trasmissione e la risposta in frequenza dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}^3(t/T)$, $H(f) = (A_0 T/3) \text{rect}(fT/3)$, mentre il mezzo trasmissivo determina una attenuazione A_M . Indicato con $\hat{a}_k$ il simbolo stimato al ricevitore dopo l'elemento di decisione (che si suppone a soglia, con soglie equidistanti dai valori ricevuti in assenza di rumore) in corrispondenza della trasmissione del simbolo a_k , calcolare la probabilità $P[a_k = 0, \hat{a}_k = 1]$. Si assume in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale R_0 .
4. Utilizzando un sistema 4-QAM, calcolare la banda minima richiesta per la trasmissione di un segnale modellato come un processo aleatorio con banda $B = 22 \text{ KHz}$, distribuzione uniforme in $[-V, V]$ e quantizzato in modo da avere un rapporto segnale/errore di quantizzazione superiore a 45 dB.
5. In un sistema di trasmissione SSB₊, il mezzo trasmissivo introduce una attenuazione in potenza pari a $(A)_{dB} = 40 \text{ dB}$. Il segnale di informazione ha una densità spettrale con andamento a trapezio isoscele con base maggiore nell'intervallo $f \in [-10, 10]$ e base minore nell'intervallo $f \in [-5, 5] \text{ kHz}$, con valore nell'origine R_s . Il rumore è bianco con densità spettrale R_0 . Assumendo i filtri di trasmissione e ricezione ideali, determinare, in funzione del rapporto R_s/R_0 , l'ampiezza A_T del filtro in trasmissione in modo da avere un rapporto segnale/rumore complessivo $(\Lambda)_{dB} = 35 \text{ dB}$.